

基于混合滤波的点云去噪算法研究

赵涵¹, 刘永生^{1*}, 赵德鹏¹, 许时佳²

(¹长安大学道路施工技术与装备教育部重点实验室, 陕西 西安 710064; ²长安大学理学院, 陕西 西安 710064)

摘要 逆向工程在采用激光扫描设备获取点云数据的过程中, 由于受到仪器精度、人为扰动和复杂环境等因素影响, 会存在大量的噪点并且分布不均匀, 会对后续点云处理以及模型重建带来一定影响。对此, 提出一种统计滤波和空间密度聚类算法(DBSCAN)相结合的点云去噪算法。该算法首先通过 K 维树(kd tree)建立点云的拓扑关系, 加快邻域搜索速度完成点云数据的粗去噪; 其次通过改进密度聚类算法的邻域半径选取方法, 实现点云数据的精去噪; 最后选取公开斯坦福大学扫描点云库中的点云集及实测机械零件进行试验验证。试验结果表明, 与单一的双边滤波、半径滤波算法相比, 该方法在去除无关噪声的同时, 可以很好地保留物体的原始几何特征并满足后续建模精度要求。

关键词 点云处理; 点云去噪; 统计滤波; 密度聚类

中图分类号: TN249

文献标志码: A

doi: 10.14128/j.cnki.al.20234309.147

Research on Point Cloud Denoising Algorithm Based on Hybrid Filtering

Zhao Han¹, Liu Yongsheng^{1*}, Zhao Depeng¹, Xu Shijia²

(¹Key Laboratory of Road Construction Technology and Equipment, Ministry of Education, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China; ²College of Science, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China)

Abstract In the process of reverse engineering, due to the influence of instrument accuracy, human disturbance, complex environment, and other factors, there will be a large number of noise points and uneven distribution using laser scanning equipment to obtain point cloud data. This will have a certain impact on subsequent point cloud processing and model reconstruction. A point cloud denoising algorithm combining statistical filtering and spatial density clustering algorithm (DBSCAN) is proposed for this purpose. This algorithm firstly establishes the topological relationship of the point cloud through the K-dimension (kd tree) to accelerate neighborhood searching speed and complete coarse denoising of the point cloud data. Secondly, by improving the neighborhood radius selection method of the density clustering algorithm, precise denoising of the point cloud data is achieved. At last, the point cloud in the scanning point cloud database of Stanford University and the measured machine element are selected for experimental verification. The experimental results show that, compared with a single bilateral filtering and radius filtering algorithm, this method can remove irrelevant noise while retaining the original geometric features of objects and meet the subsequent modeling accuracy.

Key words point cloud process; point cloud denoising; statistical filtering; density clustering

0 引言

三维激光扫描技术在模型重建、结构检测、模型修复方面等领域有着广泛的应用, 并通过连续地发射激光, 将多维空间信息以点云形式记录, 可获得模型的具体信息。通常获取的点云信息中会叠加部分噪声, 噪声分别来自测量装置自身的缺陷、测量时的

环境干扰、扫描模型时测量装置的振动等方面。叠加的噪声将会严重影响后续对点云数据的处理以及模型的重建精度, 因此对点云数据进行去噪是一个重要的研究课题。

钟文彬等^[1]提出一种点云去噪聚类方法, 能够完整保留点云并高效地去除离群点云噪声, 提高点

收稿日期: 2023-07-28; 修回日期: 2023-08-22

基金项目: 陕西省自然科学基金(2022JM-295, 2022JQ-576)、西藏天路创新发展基金(XZ2019TL-G-03)

作者简介: 赵涵(1997—), 男, 硕士研究生。研究方向为逆向工程、三维数据点云处理。E-mail: zhzm@qq.com

* 通信作者: 刘永生(1985—), 男, 博士, 讲师。研究方向为智能制造及逆向工程。E-mail: lysh@chd.edu.cn

云去噪的质量。刘永生等^[2]利用混合聚类算法去除离群点噪声,并用改进的双边滤波去除非离群噪声点,保留了扫描物体的集合特征。徐志博等^[3]通过利用采样点及其邻域密度的相似性构建的离群因子实现对离群噪声点的有效识别去除,通过聚类处理,去除孤立噪声簇,具有较高的去噪准确性和去噪效率。张宏伟^[4]使用改进双边滤波算法对小尺度点云噪声去噪,去噪后的点云模型能够保留细节处的几何特征,评价指标较优。戴士杰等^[5]提出一种基于法向修正与位置滤波的散乱点云去噪算法,该算法有效地避免了模型的过光滑和特征细节失真。赵鹏等^[6]采用均值法删除点云数据的重复点,对大尺度噪声动态设置距离阈值,采用改进双边滤波算法处理与主体点云混在一起的小尺度噪声点,去噪效果良好。郑一帆等^[7]提出的算法通过八叉树以加快速云的邻域搜索速度,采用主成分分析法估算点云的法向量,并将双边滤波器与加权局部最优投影算法结合,实现对点云的去噪均匀化处理。耿蜜等^[8]所提出的算法通过改进的DPC算法去除大尺度噪声,采取自适应双边滤波和正交整体最小二乘平面拟合的方法进行光滑去噪。Dutta等^[9]提出了一种改进的基于三维几何双边滤波的网格去噪方法,能够很好地识别无关噪声并保留原始几何特征,鲁棒性强、效率高。Fleishman等^[10]将图像去噪应用到双边滤波当中,解决了从二维向三维流形过渡所需的具体问题。钱建国等^[11]提出了一种基于粗分类的三维点云去噪算法,结合欧式聚类分割算法、空间聚类算法以及主成分分析的坐标变换算法对输电线路中的点云进行去噪,所提出的方法在复杂环境下具有较好的鲁棒性。

针对具有混合复杂噪声的点云数据,现有算法的处理效果尚待进一步提升,在追求更高的去噪准确度的同时,如何确保去噪效果不受损,成为当前亟待解决的挑战。为了进一步增强去噪效果,提出了一种混合滤波去噪方法,将统计滤波与空间密度聚类算法(density-based spatial clustering of applications with noise)相结合,这一方法的关键步骤在于首先运用统计滤波技术,借助点云的局部统计特性有效地剔除了一部分离群点,然后为了进一步净化点云数据,引入了改进的DBSCAN算法,其能够更准确地识别出内部噪声点。这种混合策略兼顾了两种算法的优势,从而在提升去噪效果的同时,降低了不必要的信息损失。为了评估所提出的混合滤波算法,将其与其他经典算法进行了详细比较,针对验证

算法的实际应用性,还对机械零件的点云数据进行了去噪试验,为点云数据的高质量处理提供了一种有力的解决方案。

1 散乱点云模型噪声去除算法研究

散乱点云噪声主要涵盖两种类型:一是远离点云主体的离群噪声点;二是存在于点云主体内部和边界的内部噪声点。然而在传统的点云噪声去除算法中,比例系数和阈值的选择往往对去噪效果造成极大影响。为了解决这些问题并提升去噪效果,提出了一种混合的去噪算法,该算法采取分步去噪的策略,有针对性地处理不同类型的噪声,并在每一步中确定适当的参数和阈值,以确保算法的高效性和通用性。

通常激光扫描获得的三维点云数据是散乱无序的,需要建立数据之间的拓扑关系。本文点云去噪流程如图1所示。首先使用K维树(kd tree)对原始点云数据建立空间拓扑关系实现点云初步去噪;其次通过改进DBSCAN的邻域半径选择方法,选择合适的参数进行二次去噪;最后分离目标点云,达到去噪的效果。

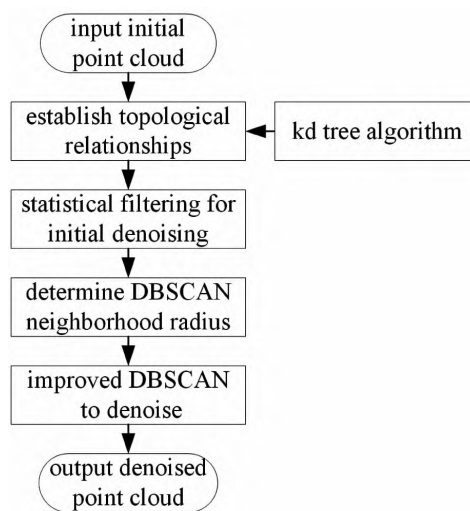


图1 点云去噪流程图

Fig. 1 Point cloud denoising flowchart

1.1 统计滤波三维点云去噪算法

通常激光扫描获得的三维点云数据在空间中分布没有规律,散乱无序,对此需要建立点云数据之间的拓扑关系,通过分析建立点云数据之间拓扑关系的方法,对比后采用kd tree建立点云的拓扑关系,进而使用K近邻算法找出邻域点,然后计算出每个点与最近的K个点的平均距离,通过平均距离与距离阈值的大小判断噪声点,完成统计滤波初去噪。

统计滤波常用于去除离群噪声点,也即大尺度

噪声的去除,通过对点云中所有点的邻域点进行统计分析,剔除点云中不符合条件的点。通过分析点云空间结构可知,离群噪声点与邻域内点的距离大,点云内点与其邻域内点的距离小,统计滤波基于上述思想构建距离阈值,通过计算每个点与近邻点的平均距离进行统计分析,达到去噪的效果。统计滤波去噪算法如下:

(1)假设给定点云数据集 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, $p_i \in R^3$,首先使用 kd tree 建立点云拓扑关系,然后通过 K 近邻找出 p_i 的邻域集合,记为 $N(p_i)$ 。

(2)计算任意一点 p_i 与其邻域内所有点的平均距离 $\bar{d}_i$,分析发现 $\bar{d}_i$ 符合高斯分布, μ 为平均距离 $\bar{d}_i$ 的均值,如式(1)所示:

$$\mu = \frac{\sum_i \bar{d}_i}{n} \quad (1)$$

δ 为平均距离 $\bar{d}_i$ 的标准差,如式(2)所示:

$$\delta = \frac{\sum_i (\bar{d}_i - \mu)^2}{n} \quad (2)$$

(3)设定距离阈值为 $L = \mu + \lambda \delta$, λ 为比例系数。遍历所有点云数据,判断任一点和其邻域内所有点的平均距离 $\bar{d}_i$ 与距离阈值 L 的大小,若 $\bar{d}_i > L$,则为噪声点,将其剔除;若 $\bar{d}_i < L$,则为点云内点,将其保留,达到去噪的效果。统计滤波算法流程如图 2 所示。

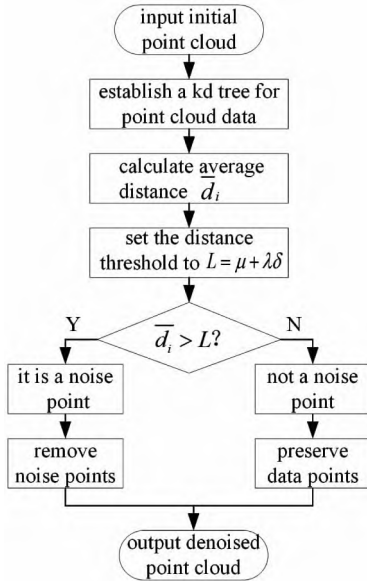


图 2 统计滤波算法流程图

Fig. 2 Statistical filtering algorithm flowchart

1.2 DBSCAN 三维点云去噪算法

对于内部噪声点的去除,也即小尺度噪声的去

除,密度聚类算法的识别效果比较好,并且敏感度也比较高。DBSCAN 算法是一种基于点云密度的聚类算法,不同于其他点云聚类去噪算法,DBSCAN 聚类算法可以去除非球形和不规则形状的噪声,并不需要预先指定簇的个数,能够高效地去除点云噪声。

对于给定的数据集 $D = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$,那么 DBSCAN 聚类算法中设计的几个概念如下:

ϵ 邻域:对于 $x_j \in D$,其 ϵ 邻域包含样本集 D 中与 x_j 的间隔不大于 ϵ 的样本集,即 $N_\epsilon(x_j) = \{x_i \in D \mid \text{dist}(x_i, x_j) \leq \epsilon\}$ 。

核心点:若 x_j 的 ϵ 邻域最少包括 $MinPts$ 个样本,即 $|N_\epsilon(x_j)| \geq MinPts$,则 x_j 为核心点。

密度直达:若 x_j 位于 x_i 的 ϵ 邻域中,且 x_i 是核心对象,则称 x_j 由 x_i 密度直达。

密度可达:对于 x_j 与 x_i ,若设有样本序列 $P_1, P_2, \dots, P_n$,其中 $P_1 = x_i, P_n = x_j$,且 P_{i+1} 由 P_i 密度直达,则称 x_j 由 x_i 密度可达。

密度相连:对于 x_i 与 x_j ,若存在 x_i 与 x_j 均由 x_k 密度可达,则称 x_i 与 x_j 密度相连。

DBSCAN 去噪原理为:假设点云数据集为 $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$, $p_i \in R^3$,任意点 P_i 的邻域内的点云数量为 $N_i(\epsilon)$,最小阈值为 $MinPts$,若 $N_i(\epsilon) \geq MinPts$,则将 P_i 划分为核心点;若 P_i 在某个核心点的 ϵ 邻域内,但不是核心点,则被划分为边界点;若 P_i 既不是核心点也不是边界点,则为噪声点。重复以上步骤,遍历所有的数据点,找出其中的所有核心点,然后开始聚类,将与核心点密度直达、密度可达、密度相连的点归为一簇,直至所有核心点被访问停止,未被加入簇的点则为噪声点。通过上述方法,DBSCAN 可以避免将噪声点误判为簇点,并将满足一定密度条件的点聚集成一个簇。DBSCAN 去噪算法分类点示意图如图 3 所示。

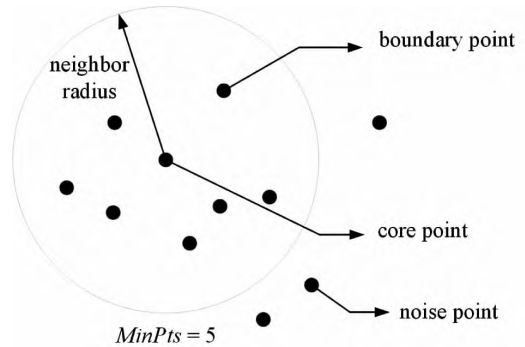


图 3 DBSCAN 分类点示意图

Fig. 3 Schematic diagram of DBSCAN classification points

由于 DBSCAN 去噪算法对邻域半径的选取较为敏感,为了选取合适的参数,本文提出一种改进的 DBSCAN 点云去噪算法,对邻域半径的选择进行改进,算法如下:

(1)计算样本点点云数据集 $P = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$, $p_i \in R^3$ 中任意两点之间的欧式距离,如式(3)所示:

$$\begin{aligned} din(i, j) &= \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \\ i &= 1, 2 \dots n, j = 1, 2 \dots n \end{aligned} \quad (3)$$

计算出点云数据中的最大距离 $din_{\max}$ 、最小距离 $din_{\min}$ 以及最大最小距离之差 l ,如式(4)~(6)所示:

$$din_{\max} = \max \{din(i, j) | 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq n\} \quad (4)$$

$$din_{\min} = \min \{din(i, j) | 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq n\} \quad (5)$$

$$l = din_{\max} - din_{\min} \quad (6)$$

(2)确定邻域半径 ε 以及阈值 $MinPts$ 。

根据统计相关知识,取 l 为邻域半径 ε 的选取范围,设置合理的统计间隔 α ,以 $din_{\min}$ 为起点, $din_{\max}$ 为终点,计算出任意两个样本点之间的欧氏距离落在每个区间的个数 d_m ,设总的欧氏距离个数为 N ,并计算 $\frac{d_m}{N} \in (0, 1)$,选取概率最大值所在区间的中值作为 ε 邻域,通过经验设定定义核心点时的阈值 $MinPts$ 。

2 数值试验

为了验证本文算法在去除点云噪声的有效性,选用了斯坦福大学兔子(Bunny)点云作为试验数据,原始点云模型共含有 35 243 个点。为了更真实地模拟实际环境,向点云模型中加入了模拟的随机噪声,这些随机噪声可以来自多种情况,比如传感器测量的不精准、环境中的干扰,以及数据采样和传感器自身的不完美性。通过引入随机噪声,可以更准确地模拟真实情况下的噪声特性。本文向点云模型中添加 3 500 个随机噪声点,形成了含有噪声的 Bunny 点云模型,此时点云模型总计包含 38 743 个点,这一过程的示意图如图 4 所示。在进行试验时,选择了 MATLAB R2020b 环境进行仿真,同时将本文提出的算法与其他滤波方法进行了对比并设定了对比试验,最后扫描机械零件获得实测点云数据并对其进行去噪试验,旨在论证本文提出的混合滤波算法在点云去噪方面的有效性。

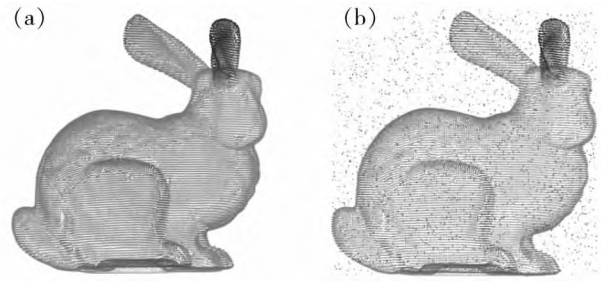


图 4 Bunny 点云数据
(a)原始点云;(b)添加随机噪声后点云

Fig. 4 Bunny point cloud data
(a)Original point cloud;
(b)point cloud after adding random noise

2.1 统计滤波去噪试验

在进行统计滤波之前,首要任务是通过构建 kd tree 来建立点云数据的拓扑关系,从而实现对点云周围邻域点的高效遍历。在这个过程中,点云邻域点的数量选择至关重要,选择邻域点数量过少可能导致局部信息不足,而选择过多则会增加计算负担。为了解决这一平衡问题,在试验中系统地调整了不同的邻域点数量(K 值),并仔细研究了每种设置下的滤波效果,经过对图 5 点云数量随邻域数的变化曲线的分析,得出了一个结论:当 K 小于 4 时,噪声去除效果并不明显;而当 K 值大于 6 时,会出现过度去噪的现象。通过试验,在保持计算效率以及能够获得足够的局部信息的情况下,将点云邻域点的数量设置为 $K=5$,从而实现有效的噪声去除。图 6 为不同比例系数下的统计滤波去除噪声效果图,表 1 为不同比例系数去除噪声后的试验结果数据。

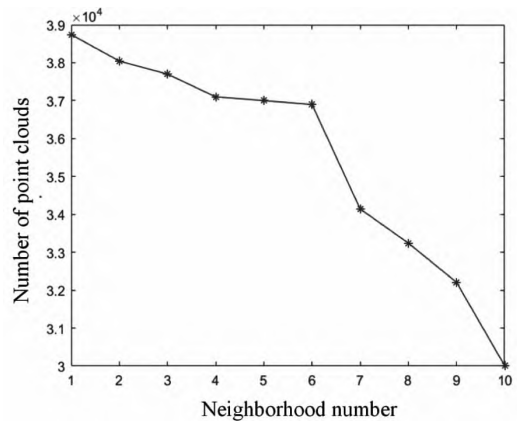


图 5 点云数量随邻域数的变化曲线图
Fig. 5 Curve of the number of point clouds with the number of neighbors

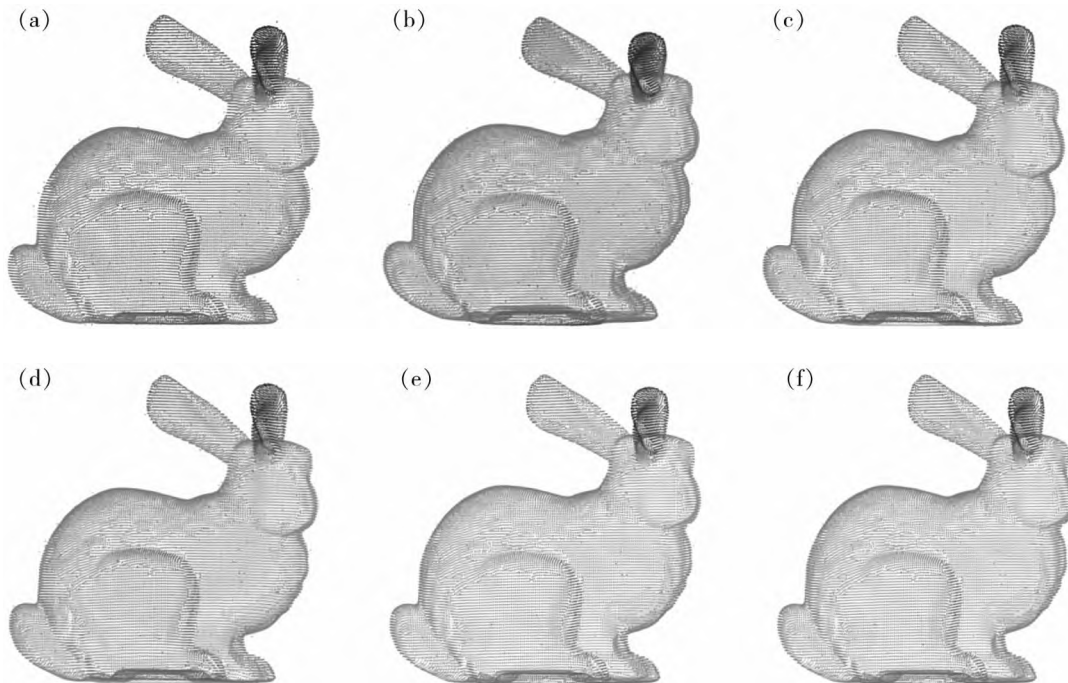


图 6 统计滤波去除噪声效果图

(a) $\lambda=0.05$; (b) $\lambda=0.1$; (c) $\lambda=0.5$; (d) $\lambda=1$; (e) $\lambda=1.5$; (f) $\lambda=2$

Fig. 6 Statistical filtering noise removal effect diagram

(a) $\lambda=0.05$; (b) $\lambda=0.1$; (c) $\lambda=0.5$; (d) $\lambda=1$; (e) $\lambda=1.5$; (f) $\lambda=2$

表 1 不同比例系数去除噪声后试验结果数据

Table 1 Experimental results data after removing noise with different proportion coefficients

Number	No. of point clouds	λ	K	Quantity after denoising
a	35 243	0.05	5	37 461
b	35 243	0.10	5	36 894
c	35 243	0.50	5	34 261
d	35 243	1.00	5	33 467
e	35 243	1.50	5	32 246
f	35 243	2.00	5	30 593

通过对比图 6 和表 1 可以观察到在不同比例系数下的去噪效果,当比例系数 λ 过小时,散落在点云模型周围的随机噪声点去除不彻底;当比例系数 λ 过大时,会出现过去噪的现象,容易将边缘特征点当作噪声去除。而去噪后的点云数量与原始点云数量接近则表示去噪效果较佳,从表中观察到当 $\lambda=0.1$ 、 $K=5$ 时,kd tree 结合统计滤波去除随机噪声时点云数量最接近原始点云数量,因此去噪效果较好。然而观察图 6(b)和表 1 可知,点云模型边缘周围还存在小尺度噪声点,为了更准确地去除噪声,本

文要通过改进的 DBSCAN 进一步提升去噪效果。

2.2 基于 DBSCAN 聚类的去噪试验

计算出点云数据任意两点间的欧氏距离 $din(i, j)$,最大距离 $din_{\max}$ 、最小距离 $din_{\min}$ 、总的欧式距离个数 N 以及最大最小距离之差 l ,取采样距离间隔 $T=1 \times 10^{-7}$,计算出任意两个样本点之间的欧氏距离后,统计落在各个区间内的个数 d_m ,通过计算 $\frac{d_m}{N}$ 转化为概率,用 P 表示。表 2 为点云距离区间与概率之间的关系。

表 2 点云距离区间与概率之间的关系

Table 2 The relationship between point cloud distance interval and probability

Distance interval	$P/\%$	Distance interval	$P/\%$
$[1.5 \times 10^{-6}, 1.6 \times 10^{-6})$	5	$[1.9 \times 10^{-6}, 2.0 \times 10^{-6})$	21
$[1.6 \times 10^{-6}, 1.7 \times 10^{-6})$	9	$[2.0 \times 10^{-6}, 2.1 \times 10^{-6})$	16
$[1.7 \times 10^{-6}, 1.8 \times 10^{-6})$	11	$[2.1 \times 10^{-6}, 2.2 \times 10^{-6})$	13
$[1.8 \times 10^{-6}, 1.9 \times 10^{-6})$	17	$[2.2 \times 10^{-6}, 2.3 \times 10^{-6})$	8

根据上述方法可以看出,当邻域半径 ε 落在 $[1.9 \times 10^{-6}, 2.0 \times 10^{-6})$ 时,概率 P 最大,即落在该区间的数量最多,按照选取规则要选取概率最大值所在区间的的中值作为 ε 邻域。为了使邻域半径的选择更为

准确,在概率最大的区间选取 3 个不同的邻域半径做对比试验。图 7 为 DBSCAN 算法对随机噪声的滤波效果图,结合表 3 不同邻域半径结果数据可以看出,邻域半径取 $\varepsilon=1.95 \times 10^{-6}$ 去噪效果最好。

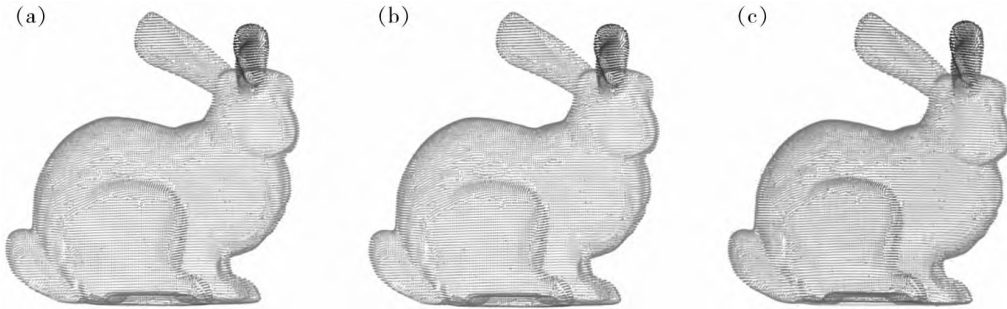


图 7 DBSCAN 算法对随机噪声的滤波效果

(a) $\varepsilon=1.90 \times 10^{-6}$; (b) $\varepsilon=1.95 \times 10^{-6}$; (c) $\varepsilon=2.00 \times 10^{-6}$

Fig. 7 The filtering effect of DBSCAN algorithm on random noise

(a) $\varepsilon=1.90 \times 10^{-6}$; (b) $\varepsilon=1.95 \times 10^{-6}$; (c) $\varepsilon=2.00 \times 10^{-6}$

表 3 不同邻域半径试验结果数据

Table 3 Experimental results data with different neighborhood radius

Neighbor radius	No. of point clouds	No. of point clouds after denoising	Noise removal rate/%
$\varepsilon=1.90 \times 10^{-6}$	38 743	35 642	95.2
$\varepsilon=1.95 \times 10^{-6}$	38 743	35 423	96.8
$\varepsilon=2.00 \times 10^{-6}$	38 743	35 847	94.5

2.3 本文算法与其他滤波方法对比

针对图 4(b)所示的含噪声点云模型,为了验证本文算法的高效性,通过双边滤波和半径滤

波对所加噪声进行滤波处理,再与本文所使用的混合滤波方法进行对比,不同算法效果对比图如图 8 所示。

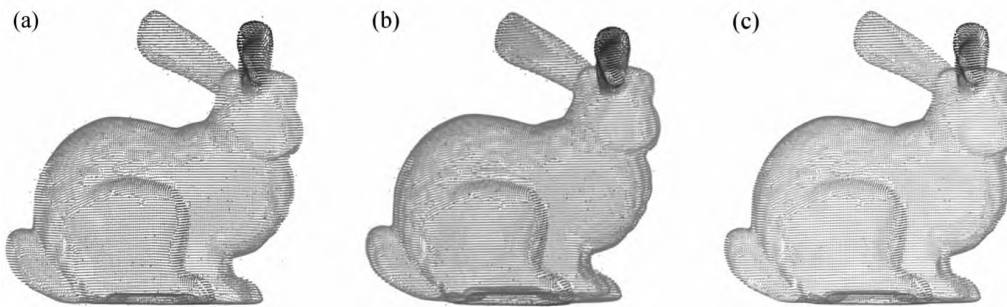


图 8 不同算法效果对比图

(a)双边滤波; (b)半径滤波; (c)统计滤波+ DBSCAN

Fig. 8 Comparison of different algorithm effects

(a)Bilateral filter; (b)radius filter; (c)statistical filter+DBSCAN

通过对比不同方法的去噪效果,可以注意到半径滤波在去噪过程中表现并不明显,另一方面,双边滤波去除噪声时,容易将距离点云模型较近的噪声点保留下来,从而影响了去噪效果。在这种情况下,本文提出的算法在去噪方面呈现出了显著优势,通过点云局部几何特征的综合分析,该算法在保持点云数据几何特性的同时能够有效去除噪声。为进一步分析本文算法去除点云噪声的准确率,提出噪声

去除率如式(7)所示:

$$P_{\text{error}} = \frac{N_R}{N_A} \quad (7)$$

式中: N_R 表示去除的噪声点的数量; N_A 表示点云中 所含噪声点的数量。

计算上述 3 种算法去除率和去噪后的点云数量,不同算法试验结果数据如表 4 所示。

表 4 不同算法试验结果数据

Table 4 Experimental results data with different neighborhood radius

Filtering algorithm	No. of point clouds	No. of point clouds after denoising	Noise removal rate/%
Bilateral filter	38 743	35 942	92.10
Radius filtering	38 743	35 745	94.65
Algorithm in this article	38 743	35 423	96.80

2.4 实测点云去噪试验

为了进一步验证本文给出的算法对实测点云的实际去噪效果,使用爱德华 Daisy686 型三坐标测量

机,搭载 HEADER LS60 激光扫描头对两个具有复杂曲面及细节特征的机械零件进行扫描测量,机械零件扫描测量过程如图 9 所示。

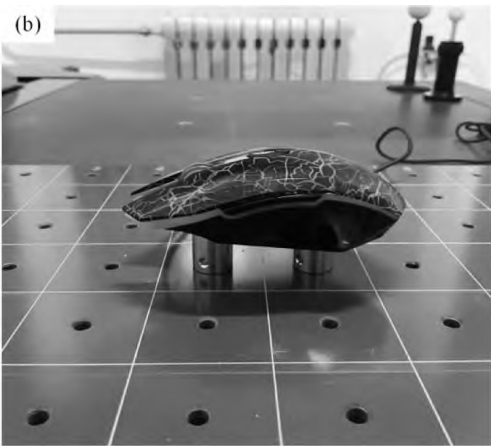
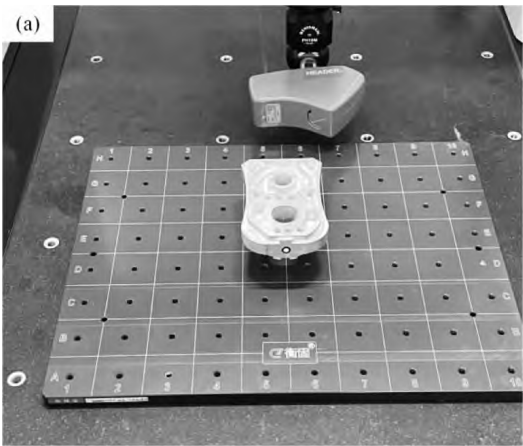


图 9 机械零件扫描测量过程

(a)端盖;(b)鼠标

Fig. 9 Scanning measurement process of machine element

(a)End cover; (b)mouse

端盖去噪前的点云效果图如图 10 所示,该机械零件点云周围散布着很多离群噪声点和内部噪声点,这些点影响后续对点云的三维重建。去噪前点云数量有 295 452 个点,经本文算法去除离群噪声点和内部噪声点后的点云数量为 266 992 个点,共去除 28 460 个噪声点,去噪前后点云的数量减少 7.6%,去除离群噪声点和内部噪声点的点云效果图如图 11 所示。

鼠标去噪前的点云效果如图 12 所示,去噪前点

云数量有 318 322 个点,经本文算法去除噪声点后的点云数量为 287 542 个点,共去除 30 780 个噪声点,去噪前后点云的数量减少 8.4%,去除离群噪声点和内部噪声点的点云效果图如图 13 所示。通过对比去噪前后的点云效果图,清楚地显示出本文方法在去除离群噪声点和内部噪声点方面的显著效果,同时,本文方法在去噪过程中能够保持机械零件的几何特征,避免了不必要的形状破坏,相对于传统方法能够更准确地去除噪声,而不会引入额外的误差。

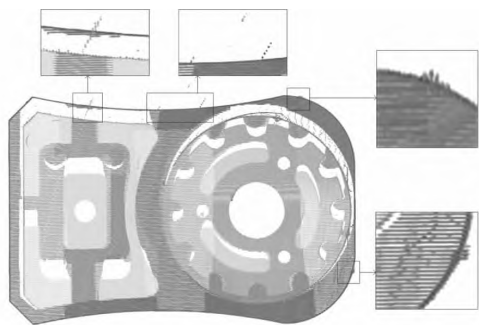


图 10 去噪前端盖的点云效果图
Fig. 10 Point cloud rendering of denoising end cover

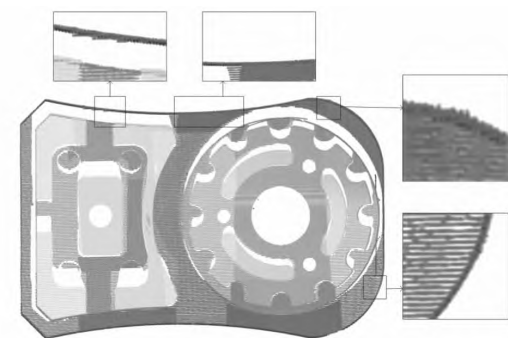


图 11 去噪后端盖的点云效果图
Fig. 11 Point cloud rendering after denoising end cover

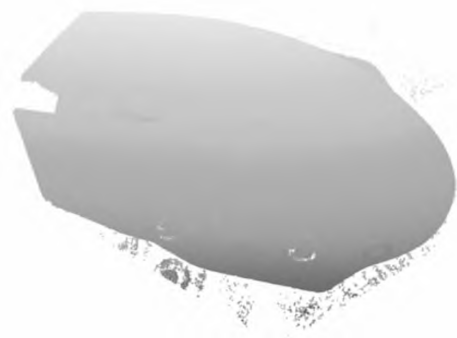


图 12 去噪前鼠标的点云效果图
Fig. 11 Point cloud rendering of the mouse before denoising



图 13 去噪后鼠标的点云效果图
Fig. 13 Point cloud rendering of the mouse after denoising

3 结论

本文针对斯坦福大学兔子(Bunny)点云模型中存在的噪声问题开展了系统研究,在噪声去除领域,为了提升去噪效果,提出了一种混合滤波的去噪方法,结合了统计滤波和改进的 DBSCAN 算法以应对不同尺度的噪声。本文首先利用统计滤波技术对点云进行初步处理,着眼于去除大尺度的噪声,在此基础上引入了改进的 DBSCAN 算法,针对小尺度的点云进行二次去噪,以进一步提升去噪效果;在邻域半径的选择方面,通过借助统计知识确定了最佳的邻域半径以保证去噪过程的准确性和有效性。本文不仅在点云模型上进行了理论分析和试验研究,还将本文算法与其他常见方法进行了详尽比较,此外还对实际测量的机械零件进行了去噪试验,通过对试验结果的综合分析,得出了较好的结论:本文提出的混合去噪在噪声去除率上表现出较高的水平,具备出色的去噪准确性。虽然本研究在改进 DBSCAN 方法的邻域半径选取方面取得了显著成果,但对于 DBSCAN 中参数 $MinPts$ 的确定仍然是一个值得深入探索的方向。未来的研究将着重关注如何更准确地确定参数 $MinPts$,以进一步优化算法性能,并推动点云噪声去除领域的发展。

参考文献

- [1] 钟文彬,肖振远,刘光帅. 一种高效的点云去噪聚类方法[J]. 机械设计与制造, 2022(8):233-237.
ZHONG W B, XIAO Z Y, LIU G S. An efficient method of point cloud denoising clustering[J]. Machinery Design & Manufacture, 2022(8):233-237.
- [2] 刘永生,蔡世阳,陈一馨,等. 混合滤波与改进双边滤波的点云去噪算法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2023, 44(5): 682-688.
LIU Y S, CAI S Y, CHEN Y X, et al. Point cloud denoising algorithm based on hybrid filtering and improved bilateral filtering[J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2023, 44(5): 682-688.
- [3] 徐志博,刘永生,户盼茹. 结合离群因子和 K-means++ 聚类改进的点云去噪算法[J]. 信息技术与信息化, 2023(3): 21-24.
XU Z B, LIU Y S, HU P R. Improved point cloud denoising algorithm combining outlier factor and K-means++ clustering[J]. Information Technology & Informatization, 2023(3): 21-24.
- [4] 张宏伟. 基于双尺度算法的激光雷达点云去噪[J]. 激光与红外, 2023, 53(2):169-175.

- ZHANG H W. LiDAR point cloud denoising based on a double-scale algorithm[J]. Laser & Infrared, 2023, 53(2):169-175.
- [5] 戴士杰, 东强, 季文彬, 等. 基于法向修正与位置滤波的散乱点云去噪算法[J]. 传感器与微系统, 2023, 42(2):130-134.
- DAI S J, DONG Q, JI W B, et al. Denoising algorithm for scattered point clouds based on normal correction and position filtering [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2023, 42(2):130-134.
- [6] 赵鹏, 柴会轩. 基于不同尺度算法的激光雷达点云去噪研究[J]. 应用激光, 2023, 43(1): 66-75.
- ZHAO P, CHAI H X. Research on lidar point cloud denoising based on different scale algorithm[J]. Applied Laser, 2023, 43(1): 66-75.
- [7] 郑一帆, 郑茜颖, 程树英. 保持细节特征的点云去噪算法[J]. 电视技术, 2022, 46(12): 29-34.
- ZHENG Y F, ZHENG Q Y, CHENG S Y. A denoising method for point cloud with detail feature-preserving [J]. Video Engineering, 2022, 46(12): 29-34.
- [8] 耿蜜, 朱攀, 周兴林. 基于改进 DPC 和特征分区的点云去噪算法[J]. 激光与红外, 2022, 52(7): 1098-1104.
- GENG M, ZHU P, ZHOU X L. Point cloud denoising algorithm based on improved DPC and feature partition [J]. Laser & Infrared, 2022, 52(7): 1098-1104.
- [9] DUTTA S, BANERJEE S, BISWAS P K, et al. Mesh denoising by improved 3D geometric bilateral filter[C]//2013 Fourth National Conference on Computer Vision, Pattern Recognition, Image Processing and Graphics (NCVPRIPG). Jodhpur, India: IEEE, 2014: 1-4.
- [10] FLEISHMAN S, DRORI I, COHEN-OR D. Bilateral mesh denoising[C]//ACM SIGGRAPH 2003 Papers. San Diego California. New York, NY, USA: ACM, 2003: 950-953.
- [11] 钱建国, 魏立, 李游, 等. 基于三维点云的输电线路分类去噪算法研究[J]. 应用激光, 2022, 42(11): 104-112.
- QIAN J G, WEI L, LI Y, et al. Research on the classification and outlier removal algorithm of transmission lines based on 3D point cloud [J]. Applied Laser, 2022, 42(11): 104-112.